



Instituto de Nuevas Tecnologías
J-29431337-0



UNEWB INSTITUTO DE COMUNICACIÓN WEB
PROGRAMA ACADÉMICO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Código N° PR-07-017-11AC

UNEWB

Typescript

Contenido del Curso



www.uneweb.com
www.webinteligente.com.ve

El Rosal, avenida Francisco Miranda con Avenida José Martí, Torre EASO piso 10, oficina 10D
Caracas 1080, Distrito Capital.



Contenido del Curso Intensivo de TypeScript (20 Horas)



Día 1: Introducción a TypeScript y Tipos Fundamentales (4 Horas)

Hora Aproximada	Contenido	Tópicos Clave
8:30 - 9:30	Módulo 1: Fundamentos de TypeScript	* ¿Qué es TypeScript? (Ventajas sobre JavaScript, el compilador tsc).
		* Configuración del Entorno (Node.js, npm, tsconfig.json).
9:30 - 10:30	Módulo 2: Tipos Básicos	* Tipos Primitivos: string, number, boolean.
		* Tipado Implícito vs. Explícito.
10:30 - 11:00	Módulo 3: Tipos Especiales	* any, unknown, void, null y undefined, never.
		* Aserciones de Tipo (as y <>).
11:00 - 11:30	Práctica y Taller	* Configuración de un proyecto inicial.
		* Ejercicios de tipado básico y uso de any vs. unknown.



Día 2: Tipos Avanzados y Estructuras de Datos (4 Horas)

Hora Aproximada	Contenido	Tópicos Clave
8:30 - 9:30	Módulo 4: Arreglos y Tuplas	* Arreglos tipados (string[], Array<number>).
		* Tuplas (arreglos con tipos fijos y orden predefinido).
9:30 - 10:30	Módulo 5: Interfaces y Alias de Tipo	* Interfaces (interface) para definir la forma de los objetos.
		* Alias de Tipo (type) para tipos complejos y unión/intersección.
10:30 - 11:00	Módulo 6: Unión, Intersección y Literales	* Tipos de Unión ()
		* Tipos Literales (ej. 'GET', 404).
11:00 - 11:30	Práctica y Taller	* Creación de modelos de datos complejos usando Interfaces y Tipos de Unión .



Día 3: Funciones, Clases y Enums (4 Horas)

Hora Aproximada	Contenido	Tópicos Clave
8:30 - 9:30	Módulo 7: Tipado de Funciones	* Definición de tipos para parámetros y valor de retorno.
		* Parámetros opcionales y valores por defecto.
9:30 - 10:30	Módulo 8: Programación Orientada a Objetos (POO) I	* Clases y Tipado en Clases.
		* Modificadores de Acceso: public, private, protected, readonly.
10:30 - 11:00	Módulo 9: Enums	* Enums numéricos y de cadena.
		* Uso de Enums para estados y códigos.
11:00 - 11:30	Práctica y Taller	* Implementación de una mini-clase con métodos tipados.
		* Uso de Enums para gestionar estados en una función.



Día 4: Genéricos y Decoradores (4 Horas)

Hora Aproximada	Contenido	Tópicos Clave
8:30 - 9:30	Módulo 10: Genéricos (Generics) I	* ¿Qué son los Genéricos? (Reutilización de código con seguridad de tipos).
		* Funciones Genéricas (el tipo T).
9:30 - 10:30	Módulo 11: Genéricos (Generics) II	* Interfaces Genéricas y Clases Genéricas.
		* Restricciones de Genéricos (extends).
10:30 - 11:00	Módulo 12: Decoradores	* Introducción a Decoradores (habilitación en tsconfig.json).
		* Decoradores de Clases, Métodos y Propiedades.
11:00 - 11:30	Práctica y Taller	* Implementación de una función Genérica que maneja diferentes tipos de datos.
		* Uso de un decorador simple para registrar actividad.



Día 5: Módulos, Compilación y Utilidades Avanzadas (4 Horas)

Hora Aproximada	Contenido	Tópicos Clave
8:30 - 9:30	Módulo 13: Módulos y tsconfig.json Avanzado	* Importación y exportación de tipos y valores.
		* Opciones clave de compilación: module, target, outDir, strict.
9:30 - 10:30	Módulo 14: Tipos de Utilidad (Utility Types)	* Tipos Condicionales (ej. T extends U ? X : Y).
		* Uso práctico de Partial , Readonly , Pick , Omit .
10:30 - 11:00	Módulo 15: Integración con JavaScript Existente	* Archivos de definición de tipos (.d.ts).
		* Integración de librerías JS sin tipado.
11:00 - 11:30	Proyecto Final y Cierre	* Aplicación práctica de todos los conceptos en un mini-proyecto.
		* Sesión de preguntas y respuestas.
